SỞ GD VÀ ĐT……..	**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1**
TRƯỜNG THPT ……	**NĂM HỌC 202 - 202**
	MÔN: HÓA HỌC 12
----------	*Thời gian làm bài: ___ phút*
(Đề thi có ___ trang)	*(không kể thời gian phát đề)*

Họ và tên: ..... Số báo danh: ..... **Mã đề 101**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ **câu 1** đến **câu 18.** Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án.

Câu 1. Một loại chất béo có chứa 65% triolein về khối lượng. Để sản xuất 2,3 triệu hộp kem dưỡng da (có chứa chất dưỡng ẩm glycerol) cần dùng tối thiểu x tấn loại chất béo trên cho phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng. Biết rằng trong mỗi hộp kem dưỡng da có chứa 5 gam glycerol. Giá trị của x là

A. 180. **B.** 170. **C.** 190. **D.** 160.

Câu 2. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra glycerol?

A. Methyl acetate. **B.** Saccharose. **C.** Tristearin. **D.** Glucose.

Câu 3. Tinh thể chất rắn X vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong các bộ phận của cây đặc biệt là quả chín. Oxi hóa chất X bằng nước bromine thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. glucose và gluconic acid. **B.** fructose và gluconic acid.

C. glucose và ammonium gluconate. **D.** saccharose và glucose.

Câu 4. Công thức của triolein là

A. $(CH_3[CH_2]_7CH=CH[CH_2]_5COO)_3C_3H_5$. **B.** $(CH_3[CH_2]_{14}COO)_3C_3H_5$.

C. $(CH_3[CH_2]_{16}COO)_3C_3H_5$. **D.** $(CH_3[CH_2]_7CH=CH[CH_2]_7COO)_3C_3H_5$.

Câu 5. Số nguyên tử hydrogen trong phân tử methyl formate là

A. 4. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 2.

Câu 6. Đun nóng tinh bột trong dung dịch acid vô cơ loãng sẽ thu được

A. ethyl acetate. **B.** cellulose. **C.** glycerol. **D.** glucose.

Câu 7. Thủy phân ester $CH_3CH_2COOCH_3$, thu được alcohol có công thức là

A. C_3H_7OH. **B.** C_3H_5OH. **C.** C_2H_5OH. **D.** CH_3OH.

Câu 8. Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. C_2H_7N. **B.** C_3H_5N. **C.** C_3H_7N. **D.** CH_5N.

Câu 9. Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H_2SO_4 đun nóng là

A. glucose, saccharose và fructose. **B.** glucose, tinh bột và cellulose.

C. fructose, saccharose và tinh bột. **D.** saccharose, tinh bột và cellulose.

Câu 10. Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc một?

A. CH_3NH_2. **B.** $(CH_3)_3N$. **C.** CH_3NHCH_3. **D.** $CH_3CH_2NHCH_3$

Câu 11. Trong điều kiện thích hợp glucose lên men tạo thành khí CO_2 và

A. HCOOH. **B.** C_2H_5OH. **C.** CH_3CHO. **D.** CH_3COOH.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

B. Tripalmitin có khả năng tham gia phản ứng cộng hydrogen khi đun nóng có xúc tác, áp suất.

C. Chất béo bị thủy phân trong môi trường acid, không bị thủy phân trong môi trường kiềm.

D. Chất béo là triester của ethylen glicol với các acid béo.

Câu 13. Chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hai chất Y và Z. Cho Z tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 thu được chất hữu cơ T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X là

A. $CH_3COOCH=CH-CH_3$. **B.** $CH_3COOCH=CH_2$.

C. $HCOOCH=CH_2$. **D.** $HCOOCH_3$.

Câu 14. Xà phòng hóa 0,3 mol methyl acrylate bằng dung dịch có 0,2 mol KOH. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam chất rắn khan?

A. 30 gam **B.** 33 gam **C.** 25 gam **D.** 22 gam

Câu 15. Saccharose là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccharose là

A. $C_6H_{12}O_6$. **B.** $C_2H_4O_2$. **C.** $C_{12}H_{22}O_{11}$. **D.** $(C_6H_{10}O_5)_n$

Câu 16. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Maltose có nhiều trong mạch nha.

B. Saccharose và maltose đều là disaccharide.

C. Saccharose và fructose là đồng phân của nhau.

D. Saccharose chỉ có cấu tạo dạng mạch vòng.

Câu 17. Cho 0,01 mol một este X của axit hữu cơ phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,2 M, sản phẩm tạo thành chỉ gồm một ancol Y và một muối Z với số mol bằng nhau. Mặt khác, khi xà phòng hoá hoàn toàn 1,29 gam este đó bằng một lượng vừa đủ là 60 ml dung dịch KOH 0,25 M, sau khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch được 1,665 gam muối khan. Công thức của este X là:

A. $C_2H_4(COOC_4H_9)_2$ **B.** $C_4H_8(COO)_2C_2H_4$ **C.** $C_2H_4(COO)_2C_4H_8$ **D.** $C_4H_8(COOC_2H_5)_2$

Câu 18. Cho các chất sau: saccharose, glucose, acetic aldehyde, glyxerol, ethyl alcohol, acetylene, fructose. Số lượng chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là

A. 5. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ **câu 1 đến câu 4**. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho ester X có công thức: $CH_3COOC_2H_5$.

a. Tên gọi của X là methyl propionate.

b. Nhiệt độ sôi của X cao hơn so với butane.

c. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được sản phẩm là CH_3COONa và C_2H_5OH.

d. Thủy phân X trong môi trường acid thu được hai chất Y và Z ($M_Y < M_Z$), từ Y có thể điều chế trực tiếp được Z.

d. Thủy phân X thu được CH_3COOH (Z) và C_2H_5OH (Y): $C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{\text{men giấm}} CH_3COOH + H_2O$

Câu 2. Cho 1 mol triglyceride X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glycerol, 1 mol sodium palmitate và 2 mol sodium oleate.

a. Phân tử X có 5 liên kết π.

b. Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

c. Công thức phân tử chất X là $C_{52}H_{96}O_6$.

d. 1 mol X phản ứng tối đa 2 mol H_2 ở điều kiện thích hợp.

Câu 3. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 5 giọt dung dịch $CuSO_4$ 0,5% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Thêm 1 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc đều; gạn phần dung dịch, giữ lại kết tủa.

Bước 3: Thêm tiếp 2 mL dung dịch glucose 1% vào ống nghiệm, lắc đều.

a. Sau bước 3, kết tủa đã bị hòa tan, thu được dung dịch màu xanh lam.

b. Ở bước 2, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu xanh.

c. Ở bước 3, glucose bị oxi hóa thành gluconic acid.

d. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có nhiều nhóm OH liền kề nhau.

Câu 4. Xà phòng và chất giặt rửa có nhiều ưu nhược điểm.

a. Xà phòng và chất giặt rửa tự nhiên khó bị phân hủy sinh học nên gây ô nhiễm môi trường.

b. Không nên dùng xà phòng với nước cứng do tạo kết tủa bám trên bề mặt vải, làm hỏng vải.

c. Chất giặt rửa tổng hợp dùng được với nước cứng.

d. Chất giặt rửa tổng hợp khó bị phân hủy sinh học, gây ô nhiễm môi trường

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1. Có bao nhiêu hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử $C_4H_8O_2$, đều tác dụng được với dung dịch NaOH?

Đáp số: 6. $C_4H_8O_2$ tác dụng với NaOH $\Rightarrow$ acid (2 đồng phân) và ester (4 đồng phân).

Câu 2. Cho các ester: ethyl formate, vinyl acetate, triolein, methyl acrylate, phenyl acetate. Có bao nhiêu chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra alcohol?

Câu 3. Cho các chất: CH_3OH, C_2H_5Cl, $C_2H_5NH_2$, CH_3COOH, $CH_3 – NH – CH_3$, $H_2N – CH_2 – COOH$. Có bao nhiêu chất là amine trong các chất trên?

Câu 4. Aspirin là một hợp chất được sử dụng làm giảm đau, hạ sốt được điều chế theo phản ứng sau:

$(CH_3CO)_2O + HOC_6H_4COOH \xrightarrow{H_2SO_4\text{đặc}, t^o} CH_3COOC_6H_4COOH + CH_3COOH$

acetic anhydride salicylic acid aspirin

Để sản xuất 4 triệu viên thuốc aspirin cần tối thiểu m kg salicylic acid. Biết rằng mỗi viên thuốc có chứa 81 mg aspirin và hiệu suất phản ứng đạt 75%. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

Câu 5. Thủy phân saccharose, thu được hai monosaccharide X và Y. Chất X có trong máu người với nồng độ khoảng 4,4 – 7,2 mmol/L. Tổng số nguyên tử của X bằng bao nhiêu?

Câu 6. Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(1) $X + 4AgNO_3 + 6NH_3 + 2H_2O \xrightarrow{t^o} X_1 + 4Ag + 4NH_4NO_3$

(2) $X_1 + 2NaOH \longrightarrow X_2 + 2NH_3 + 2H_2O$

(3) $X_2 + 2HCl \longrightarrow X_3 + 2NaCl$

(4) $X_3 + C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4\text{đặc}, t^o} X_4 + H_2O$

Biết X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn X_2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO_2 và Na_2CO_3. Phân tử khối của X_4 là bao nhiêu?